UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL
TRABAJO 1 – MODULO REDES NEURONALES

Fecha de entrega: Abril 28 de 2026, enviar por email, en un mismo correo, el informe y los códigos que crearon para resolver la tarea antes de las 6am.

METODOLOGÍA

El siguiente trabajo debe ser resuelto por parejas. Los resultados se deben entregar en formato de artículo IEEE (un ejemplo lo encuentran en: http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)-)Máximo 5 páginas. No es necesario que tengan en cuenta las secciones del *template*, solamente usar el formato para 6 secciones:
-En las 5 primeras explicar la solución para cada punto de la tarea. Incluir los parámetros del finalmente quedó implementado y la tabla (o gráfica) que muestra cómo afecta la variación de parámetros en los resultados. Incluir un párrafo de análisis de resultados.
- La última sección corresponde a las conclusiones generales a las que llegan a partir de los resultados.

Los problemas los puede resolver empleando cualquier software (ejemplo: matlab, Python, c, mathcad). Vía correo electrónico, se debe enviar el código generado. **Para los puntos 1, 2 y 3** **no** se pueden utilizar funciones de algún toolbox o librerías que implementen el entrenamiento de redes neuronales.

EVALUACION

El 50% de la nota corresponde al informe que entregan por escrito, el otro 50% se califica de manera individual y corresponde a la sustentación del tema de la unidad (incluyendo el trabajo presentado). Los puntos 1, 2 y 3 tienen un valor del 14%, el punto 4 tiene valor de 4% y el punto 5 el 4% sumando así el 50% correspondiente al informe escrito.

OBJETIVOS

- Afianzar los conceptos de la teoría de redes a través de la implementación de los algoritmos de entrenamiento de RNA.
- Aplicar los conceptos de redes neuronales para la solución de un caso particular de clasificación.
- Explorar y aplicar técnicas de procesamiento de imágenes con redes neuronales convolucionales (CNN) para resolver un problema específico de clasificación.

Con la tarea se busca resolver el problema de identificación de tumores malignos asociados a cáncer de seno. La base de datos se obtuvo de: Al-Dhabyani W, Gomaa M, Khaled H, Fahmy A. “Dataset of breast ultrasound images”, Data in Brief, 2020. DOI: 10.1016/j.dib.2019.104863.

Uno de los problemas que existe cuando los radiólogos hacen el análisis de las imágenes es que deben revisar un gran volumen de registros en el día y esto genera fatiga visual llevando en ocasiones a cometer errores. Por otro lado, la mayoría de imágenes son de tumores benignos. De tal manera que si un sistema automático es capaz de identificar muy bien los tumores que definitivamente son benignos, entonces el tiempo de los radiólogos se podría concentrar en diferenciar las situaciones donde hay alguna sospecha de que el tumor es maligno; esto llevaría a revisar manualmente menos imágenes y se podría disminuir la fatiga visual del radiólogo, buscando así reducir los casos de diagnósticos erróneos.

En la base de datos se tienen 437 imágenes de tumores benignos (ver carpeta Benigno 437 imágenes) y 210 de tumores malignos (Maligno 210 imágenes). Por otra parte, como pre-tratamiento a la imagen, se aplicó una máscara para obtener el segmento donde hay tumor. Algunas imágenes tienen 2 o 3 tumores, por tanto quedaron más segmentos que imágenes. En total hay 454 segmentos de imágenes de tumores benignos (ver carpeta Benigno 454 mascara) y 211 segmentos de imágenes de tumores malignos (ver carpeta Maligno 211 mascara). Además, a cada segmento se le hizo la extracción de características, ver archivo CaracteristicasExtraidasdeMascaras. En ese archivo se presenta en la primera columna el número del segmento al que se le hizo la extracción de características (se aclara si es un segundo o tercer segmento extraído de la misma imagen-filas en amarillo), luego siguen las 7 características extraídas (*Texture, Perimeter, Cx, Cy, Concave,Concave_Points,Smoothness*) y la última columna corresponde a la etiqueta esperada (1 si es maligno 0 si es benigno).

Este es el tipo de imágenes que se necesita clasificar automáticamente:

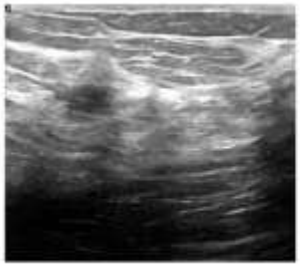
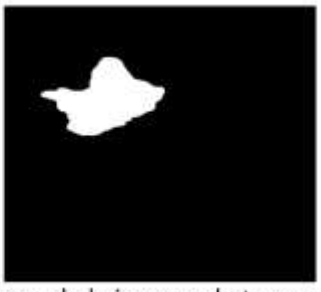


Imagen de tumor maligno



Máscara de la imagen de tumor maligno

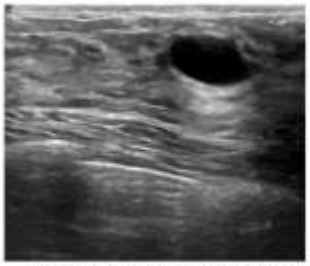


Imagen de tumor benigno

Máscara de tumor benigno

PUNTOS

Para los primeros tres puntos de este trabajo van a emplear los datos que encuentran en el archivo de Excel adjunto (CaracteristicasExtraidasdeMascaras.xls). Para el punto 4, se proporciona la base de datos de las máscaras provenientes de las imágenes originales. Para el punto 5, deben usar las imágenes originales. El objetivo en cada caso es poder diferenciar entre cáncer benigno y cáncer maligno, y comparar los resultados obtenidos con cada uno de los algoritmos.

En cada punto debe describir los parámetros que finalmente seleccionó para entrenar el modelo (e.g. tipo de función de activación, número de neuronas, número de capas ocultas, número de capas profundas, si usó o *no dropout*, profundidad de la capa *full connected*, etc.) y la razón por la que eligió estos parámetros.

Es muy importante que en cada punto discuta sobre los resultados obtenidos en ese punto y sobre cómo afecta el cambio de parámetros al algoritmo. Recuerde comparar los resultados, demostrar que el modelo entrenado si cumple con el criterio de generalización, una matriz de confusión siempre es muy útil. Y en las conclusiones de todo el trabajo, es importante comparar los resultados entre los todos los algoritmos.

1. Implemente una red neuronal monocapa con algoritmo LMS, de tal manera que se diferencie tumores malignos (cáncer) y tumores benignos (2 clases).
2. Repita el punto 1 implementando un perceptron. Usted elige si usa perceptron de bolsillo.
3. Repita el punto 1 implementando una red neuronal tipo perceptron multicapa, con algoritmo de entrenamiento back-propagation. Usted decide si usa tasa de aprendizaje variable o fija.
4. Usando las máscaras de las imágenes implemente una Red Neuronal Convolucional que le permita diferenciar entre tumores malignos y benignos.
5. Usando las imágenes originales (no las máscaras) implemente una Red Neuronal Convolucional que le permita diferenciar entre tumores malignos y benignos.

Nota importante:
En los cuatro casos debe mostrar en tablas o gráficas la forma en que eligió los parámetros propios de cada red (ejemplo: tasa de aprendizaje=tamaño del paso de actualización de pesos, número de neuronas en la capa oculta, número de capas ocultas). En la tabla debe reportar el desempeño de la red neuronal (debe mostrar que el modelo si permite generalizar) para diferentes parámetros.

- *¿Qué puede concluir al comparar los resultados de las redes mono capa y multicapa?*
- *¿Qué puede concluir al comparar los resultados de la red neuronal multicapa y la red neuronal convolucional?*